

汽车倒车测距仪中信号处理技术的研究

赵文龙, 苑鸿骥, 熊丽云, 许光汴

(南昌航空工业学院测控系, 江西 南昌 330034)

摘要: 介绍了汽车倒车测距仪的功能确定、测距原理、设计方法及技术实现, 介绍了汽车与障碍物间距离测量的信号处理方法, 还论述了如何有效地测出并实时地显示出汽车与障碍物的距离, 规定了各种不同的报警类型, 对于相关类测量系统设计有一定的参考意义。

关键词: 信号处理; 超声; 单片机; 测距

中图分类号: TD551

文献标识码: A

随着汽车产业的发展和人们生活水平的不断提高, 汽车的数量逐年增加, 造成公路、街道、停车场、车库等越来越拥挤不堪。汽车驾驶员越来越为车的安全担心了, 其中倒车就是一个典型, 在繁忙、拥挤、狭窄的地方倒车时, 驾驶员即得“瞻前”, 又要“顾后”, 往往一不小心, 就会与汽车尾部障碍物发生碰撞事件。绝大部分非职业汽车驾驶员都希望有一种能发现汽车尾部障碍物的倒车测距仪, 因此我们设计了一种汽车倒车测距仪。

1 汽车倒车测距仪的功能指标确定

经过对许多汽车驾驶员的调查, 确定主要功能指标如下:

- 1) 最大测距 5.00 m, 最小测距 0.35 m, 实时数字显示测得距离, 显示分辨率 0.01 m;
- 2) 超过 5.00 m 为溢出, 仅显示小数点, 距离小于 0.35 m 时, 显示 0.00, 表示很危险;
- 3) 灯光报警: 当距离小于 0.60 m 时, 报警指示灯亮;
- 4) 声音报警: 当距离小于 1.20 m 时蜂鸣器发出间隔频率为 1Hz 的 Bi.....Bi.....声, 当距离小于 0.90 m 时蜂鸣器发出间隔频率为 2Hz 的 Bi...Bi...声, 当距离小于 0.60 m 时蜂鸣器发出间隔频率为 5 Hz 的 Bi..Bi..声, 当距离小于 0.35 m 时蜂鸣器连续发出 BiBiBi 声。

2 测距原理

根据声音传播过程中遇到障碍物会发生反射这一原理可以测量距离, 超声波测距也是这个原理, 即用超声脉冲发射和接收其回波之间的时间差来计算距离, 计算公式如下:

$$V = 331.5 + 0.607T$$

式中: V ——超声波在空气中传播速度, 其单位为米/秒, T ——环境温度, 单位为 $^{\circ}\text{C}$ 。

$$D = V \times \Delta t / 2 = V \times (t_1 - t_0) / 2$$

式中: D : 被测距离, 单位为 m, Δt : 超声脉冲发射与接收其回波的时间差, 单位为 s, t_1 :

收稿日期: 2001-04-28

基金项目: 国家自然科学基金(69974010)、教育部《高等学校骨干教师资助计划》及福建省自然科学基金资助项目

超声回波接收时刻, t_0 : 超声脉冲发射时刻.

利用单片机的定时器 / 计数器可以较方便地实现该测距原理, 设单片机的 T_0 端为起始发射同步定时器 (确定起点 t_0), 单片机的 T_1 端为回波测量定时器 (确定起点 t_1), 单片机的 P1.0 (称 F 端) 输出窄脉冲串, 各端工作波形如图 1 所示. 测量出 t_1 和 t_0 , 就可以算出障碍物和超声探头之间的距离.

3 技术实现

3.1 系统框图说明

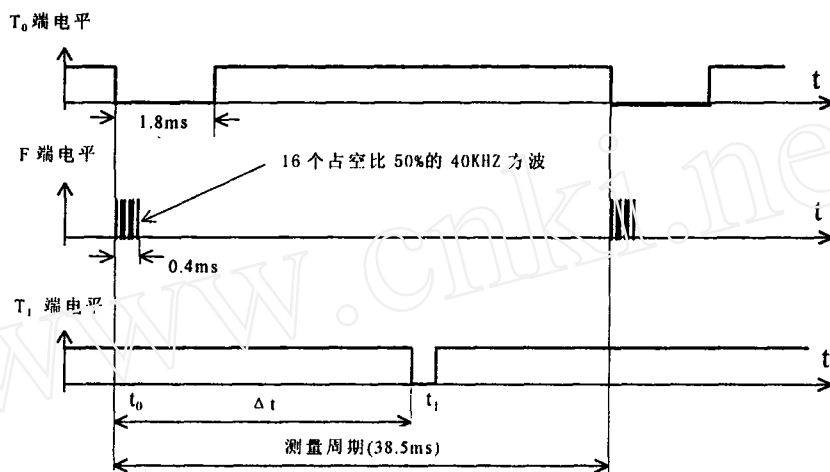


图 1 测量原理时序图

Fig.1 Time change order diagram of measure principle

系统框图如图 2 所示, 采用 AT89C2051 单片机作为智能处理部件, 配有各种接口电路可实现实时时间差采样、距离运算、显示及声光报警等功能. 由于系统的一项重要任务是测量超声脉冲发射与其回波的时间间隔, 故单片机与超声信号处理部分的连接端的工作时序是关键, 而超声信号处理部分主要由超声脉冲发射、超声回波接收两部分构成, 超声信号处理部分的工作受单片机控制的, 那么单片机是怎样控制超声信号处理电路呢?

单片机需要和超声信号处理电路共同完成测量过程, 一次测量的全过程定为 38.5 ms (图 1). 首先通过 T_0 端给超声信号处理电路发出一个 1.8 ms 的同步负脉冲

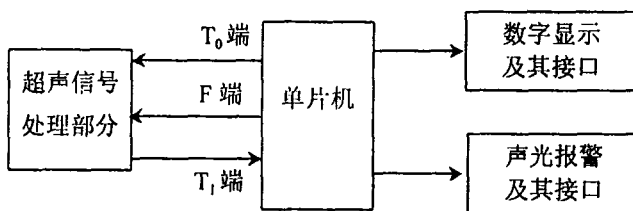


图 2 系统框图

Fig.2 System block diagram

信号, 超声信号处理电路开始新一轮的测量过程. 单片机将此刻定为初始时刻 t_0 , 而且 T_0 端在低电平期间还控制超声信号处理部分工作在超声脉冲发射状态. 单片机在 T_0 端给出同步负脉冲的同时, 还通过 F 端向超声信号处理电路发出 16 个 40 kHz 的方波 (需 0.4 ms), 该信号经驱动后耦合到换能器最终发射出超声脉冲串. 在 T_0 端的负脉冲结束时, 超声信号处理部

分自动转变为超声回波接收状态. 超声波在空气中传播时不会折返, 仅当超声波遇障碍物后才被反射, 当返回的超声波通过换能器时会转换成电压信号, 如果在气温为 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时, 超声脉冲在 6.615 m 内的遇障碍产生的回波有一定强度(声压), 经过特定电路处理后, 能够在 38.5 ms 之内获得一个触发脉冲, 单片机的定时器 T_1 记录下该脉冲下降沿时刻 t_1 , 单片机根据初始时刻 t_0 (也称发射时刻) 和接收时刻 t_1 就可以算出超声波传播的距离, 该距离的一半即为所测距离.

当介于 6.615 m 和 6.924 m 之间的障碍物产生的回波仍然有一定的强度时, 应由 T_0 端低电平控制不允许产生触发脉冲, 而超过 6.924 m 以外的障碍物产生的回波的声压, 应该低于允许触发的阈值, 这样可以确保本次测量发出的超声脉冲不会影响到下一个测量周期的计时. 由于最大测距为 5.00 m , 当距离超过 5.00 m 时, 仅显示溢出标志, 不显示距离, 为了确保计算的合理性, 每次在发完 16 个 40 kHz 的方波后, 才启动上一个测量周期的距离计算、显示及报警处理, 对上一个测量周期内未能产生对定时器 T_1 的触发, 则按距离溢出处理. 倘若计算出的距离小于某个报警阈值, 则处理相应的报警, 测距在安全距离, 则关闭报警. 如把超声探头安装在汽车尾部, 就可测量出汽车与障碍物之间的距离.

3.2 系统的超声信号处理部分

由于汽车较宽, 为了有效地探测出车尾与障碍物间的距离, 应在汽车尾部安装多个超声换能器, 根据一般需求装 2~3 个较合适, 我们把倒车测距仪设计成 3 个测量通道. 为了安装方便和减小系统体积, 我们选用发射和接收合为一体的空气探头(换能器). 实际显示的距离是 3 个探头与障碍物之间的距离的最小值. 考虑倒车测距仪有 3 个测量通道, 对 3 个探头采用扫描工作法, 可以共用一个信号处理电路, 达到降低成本的目的.

3.2.1 超声脉冲发射电路

该部分的方框图如图 3 所示, 由单片机产生的 40 kHz 方波电压能量有限, 不能有效地推动空气探头工作, 为了获得足够的能量, 必须先经过反相驱动器前置驱动, 再经一级发送驱动后发射出去. 通过三路模拟传输开关来控制信号送哪一个探头的发送驱动器输入端. 三路模拟传输开关需要一个三进制脉冲分配器来控制, 而脉冲分配器由单片机的 T_0 端信号反相后触发的.

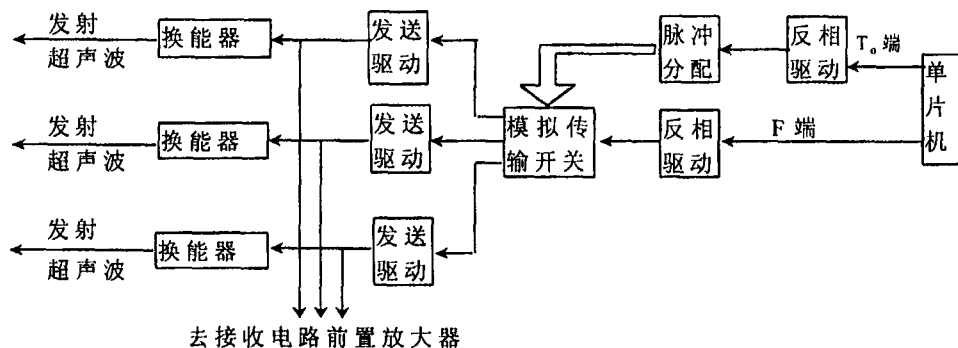


图3 超声脉冲发射电路框图

Fig.3 Circuit block diagram

3.2.2 超声回波接收电路

超声波碰到障碍物会发生透射和反射, 其中反射到探头的超声波被换能器变成电压信号. 由于超声波在空气中衰减较严重, 探头接收到的反射波很微弱, 故换能器输出的电压信号也很微弱, 所以先对该电压信号进行放大, 即设置了一个限幅的前置放大环节. 由于发射和接收用同一个换能器, 发射时的大幅值电压脉冲会影响前置放大器的正常工作, 故这个环节除放大作用外, 还有限幅作用, 限幅就是为了避免大幅值的发射电压无约束地回馈到后面的电路. 由于有多个探头和限幅前置放大环节组成多个接收通道, 各通道电子器件参数存在差异而造成各通道不平衡, 会影响测量精度. 因此, 接下来就要设置一个平衡调节环节. 反射波被探头转换成电压信号后经前置放大和平衡调节环节, 再通过模拟传输开关, 其电压幅度还较小, 又设置了二级放大器. 为了消除发射电压回馈到信号处理电路而引起单片机误计时, 此时需要一个可控滤波器, 它由单片机的 T_0 端控制, 它对发射电压回馈的信号进行旁路, 而对回波的接受信号无权处理, 100% 向后传输. 为了减少噪声的干扰, 系统中还设计了带通放大装置.

反射波的强弱与距离有关, 在测量范围内的应有足够增益, 设置增益可调放大是必要的. 经上述处理的信号不能直接作为单片机内定时器 T_1 的触发信号, 必须先包络检波, 再钳位比较, 才能形成定时器 T_1 的触发信号. 钳位比较器的阈值电压是变化的, 再一次避免了因发射电压回馈信号而引起单片机误计时. 超声波接收电路框图如图 4 所示.

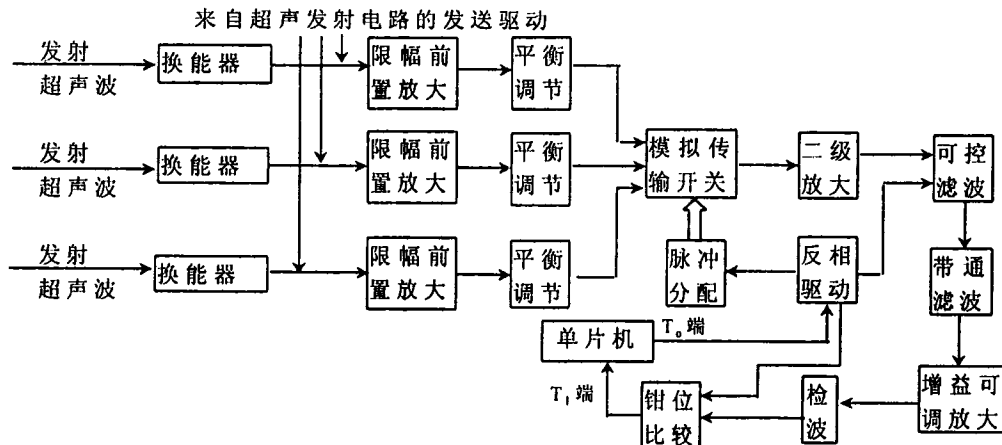


图 4 超声回波接收电路框图

Fig.4 Circuit block diagram

4 系统达到的技术指标

根据电路的功能、电子器件的体积及安装位置关系, 将系统电路制成两块电路板, 单片机控制电路及显示报警部分做成一块电路板 (显示板), 安装在驾驶员前面; 超声电压源驱动及信息处理部分做成另一块电路板 (发射接受板), 安装在汽车后部; 两板之间通过一根六芯电缆相连. 3 个超声探头各通过一条三芯电缆与发射接受板相连. 在实验室内, 气温约为 20°C 时, 通过钢皮卷尺与倒车测距仪对照测量, 测得数据见表 1.

表 1 测距仪实验数据
Tab.1 Experiment data of diastimeter

钢皮卷尺/m	0.340	0.350	0.360	0.400	0.500	0.600	0.700	0.800	0.900	1.000	1.200
模拟倒车测量值/m	0.00	0.35	0.36	0.39	0.51	0.60	0.68	0.79	0.90	1.00	1.20
模拟前进测量值/m	0.00	0.00	0.36	0.41	0.52	0.61	0.71	0.81	0.90	1.01	1.21
钢皮卷尺/m	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	4.000	4.800
模拟倒车测量值/m	1.40	1.60	1.80	2.02	2.22	2.41	2.60	2.78	3.01	4.02	4.85
模拟前进测量值/m	1.38	1.62	1.81	2.01	2.22	2.42	2.63	2.79	3.02	4.02	4.85

测量距离是以厘米为分辨率的 3 位数字显示, 其中, 绝大部分倒车测量的数据满足 ± 1 cm 的测量精度 (在 20°C 左右), 少部分数据的误差也在 ± 2 cm 的范围内, 并且实现了提出的汽车倒车测距仪的功能及参数的要求, 达到了设计的目的. 尚待解决的问题是, 环境气温影响测量的精度, 例如, 环境气温为 40°C 时, 超声波传播的速度是 355.78 m/s , 环境气温为零下 10°C 时, 超声波传播的速度是 325.43 m/s , 两者之比为 1.0933 , 实际用车场合的温度是: 夏天的气温比 40°C 还高, 冬天的气温比零下 10°C 还低, 超声波传播的速度的快慢之比可以达到 10% 以上, 故要实现较精确的测距, 还需增加温度补偿.

参考文献:

- [1] 吴正毅. 测试技术与测试信号处理[M]. 北京: 清华大学出版社, 1995.
- [2] 方佩敏. 新编传感器原理·应用·电路详解[M]. 北京: 电子工业出版社, 1994.
- [3] 王福瑞. 单片微机测控系统设计大全[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 1998.

The Research of Signal Processing Technology in Diastimeter of Motor Backing-up

ZHAO Wen-long, YUAN Hong-ji, XIONG Li-yun, XU Guang-ning

(Dept. of Testing Tech. & Controlling Engineering, Nanchang Institute of Aeronautical Technology, Nanchang 330034, China)

Abstract: The function confirmed, the principium of distance finding, design means and technique realized of diastimeter which is for motor backing-up is introduced in this paper. The method of signal process of the distance finding between the motor and the obstruction is introduced. And how to effectively measure and real time display the distance between the motor and the obstruction is discussed. All kind of different alarm types is prescribed. Here is stated referenced meaning for correlative kind designs of measure system

Key words: signal processing; ultrasonic; monolithic processor; distance finding